Lenguaje	Propósito	Tipo	Uso Principal	Plataforma	Ventajas	Desventajas	Paradigma
Python	General	Interpretado, de alto nivel	Desarrollo web, ciencia de datos, machine learning, automatización de scripts, desarrollo de videojuegos, fintech	Multiplataforma (Windows, macOS, Linux)	Sintaxis simple y legible, amplia librería, gran comunidad, rápido desarrollo	Más lento que lenguajes compilados, uso intensivo de memoria	Multiparádigma: Principalmente Orientado a Objetos, Imperativo y Funcional.
Java	General, orientado a objetos	Compilado, orientado a objetos, de alto nivel	Aplicaciones empresariales (back-end), desarrollo de Android, sistemas embebidos, big data	Multiplataforma (JVM - Java Virtual Machine)	"Escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar", escalable, robusto, seguro	Verboso, requiere más código, consumo de memoria	Orientado a Objetos e Imperativo.
JavaScript	Web	Interpretado, de alto nivel	Desarrollo front-end (navegador), desarrollo back-end (Node.js), desarrollo de aplicaciones móviles (React Native)	Web (navegador), servidor (Node.js), móvil	Ubicuo en el desarrollo web, asincrónico, gran comunidad, frameworks (React, Angular, Vue)	Inconsistencias entre navegadores, seguridad, tipado dinámico (puede causar errores)	Multiparádigma: Principalmente Orientado a Objetos (basado en prototipos), Funcional e Imperativo.
C++	General, bajo nivel	Compilado	Desarrollo de videojuegos, sistemas operativos, alto rendimiento (gráficos, finanzas), IoT	Multiplataforma	Rápido, eficiente en memoria, control total del hardware	Curva de aprendizaje empinada, complejo, gestión manual de memoria	Multiparádigma: Orientado a Objetos, Imperativo, Genérico y Procedural.
C#	General, orientado a objetos	Compilado	Desarrollo de Windows, desarrollo de videojuegos (Unity), desarrollo web (ASP.NET), aplicaciones móviles	Multiplataforma (principalmente Windows)	Integración con el ecosistema Microsoft, seguridad, tipado fuerte	Dependencia de la plataforma (históricamente), requiere frameworks	Multiparádigma: Orientado a Objetos, Imperativo, Funcional, Genérico y Concurrente.
PHP	Web	Interpretado	Desarrollo web (back-end), creación de sitios dinámicos (WordPress, Joomla, Drupal)	Multiplataforma	Sencillo para principiantes, amplia comunidad, muchos frameworks (Laravel, Symfony)	Rendimiento, inconsistencias en versiones, seguridad (históricamente)	Multiparádigma: Imperativo, Procedural y Orientado a Objetos.
Ruby	General	Interpretado	Desarrollo web (Ruby on Rails), scripting	Multiplataforma	Sintaxis elegante y expresiva, rápido desarrollo, gran comunidad, frameworks	Más lento, menos popular fuera del desarrollo web	Multiparádigma: Orientado a Objetos (todo es un objeto), Imperativo y Funcional.
Swift	General	Compilado	Desarrollo de aplicaciones iOS, macOS, watchOS, tvOS	Apple (iOS, macOS)	Rápido, seguro, fácil de leer, sintaxis moderna	Ecosistema Apple, menos popular fuera de Apple, cambios de versión	Multiparádigma: Orientado a Objetos, Funcional y Orientado a Protocolos.
Go (Golang)	Concurrencia	Compilado	Microservicios, sistemas distribuidos, desarrollo web, aplicaciones de red, CLI	Multiplataforma	Eficiente, rápido, concurrencia nativa (goroutines), simple, compilación rápida	Sintaxis simple, no orientado a objetos, gestión de errores verbosa	Concurrente, Estructurado e Imperativo.
Kotlin	General	Compilado	Desarrollo de Android, back-end, multiplataforma (Kotlin Multiplatform)	Multiplataforma (JVM)	Conciso, interoperable con Java, seguro (nulabilidad), moderno	Curva de aprendizaje, comunidad más pequeña que Java	Orientado a Objetos y Funcional.
TypeScript	Web	Compilado	Desarrollo front-end (navegador), back-end (Node.js)	Web (navegador), servidor (Node.js)	Tipado estático (reduce errores), autocompletado, escalabilidad	Requiere compilación, curva de aprendizaje si no se conoce JS	Multiparádigma: Orientado a Objetos, Funcional e Imperativo.

SQL	Base de datos	Declarativo	Gestión de bases de datos, consultas, inserción, actualización, eliminación	Multiplataforma	Estandarizado, fácil de aprender, alta eficiencia	No es un lenguaje de programación completo, sólo para bases de datos	Declarativo.
Rust	Sistema	Compilado	Sistemas embebidos, desarrollo web, CLI	Multiplataforma	Seguro, rápido, concurrencia, gestión de memoria sin garbage collector	Curva de aprendizaje muy empinada, sintaxis estricta, ecosistema más pequeño	Multiparádigma: Funcional, Imperativo y Concurrente.
R	Estadística	Interpretado	Análisis de datos, estadística, visualización	Multiplataforma	Amplia gama de librerías para análisis de datos, gran comunidad científica	Curva de aprendizaje empinada, rendimiento, no es multipropósito	Funcional y Orientado a Objetos.